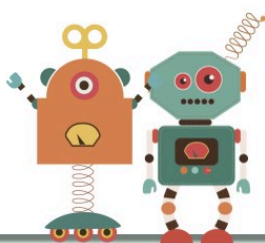


智能机器人

华中农业大学 信息学院 秦丽



1

人工智
能

2

机器人
定义

3

智能机
器人

4

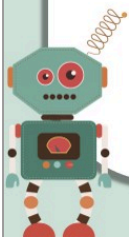
智能机器人
架构

5

智能机器人
体现

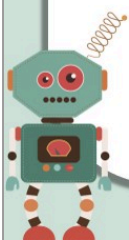
人工智能的诞生

- 人工智能根源于古老的数理逻辑和哲学思想，从“弱人工智能”开始，不断汲取生物信息、电子信息、反馈控制等现代知识体系的精华，通过交叉融合，探索“通用人工智能”的终极之路。
- 1956 年，在美国达特茅斯学院，召开了一场夏季研讨会，诞生了一个新的词汇“artificial intelligence”。因此，现在学术界公认1956 年为人工智能元年。
- 人工智能被认为是21世纪三大尖端技术之一。近30年来，人工智能的发展迅速，在众多领域广泛应用，并取得了丰硕的成果，人工智能在理论和实践上都已成为一个独立的学科分支。

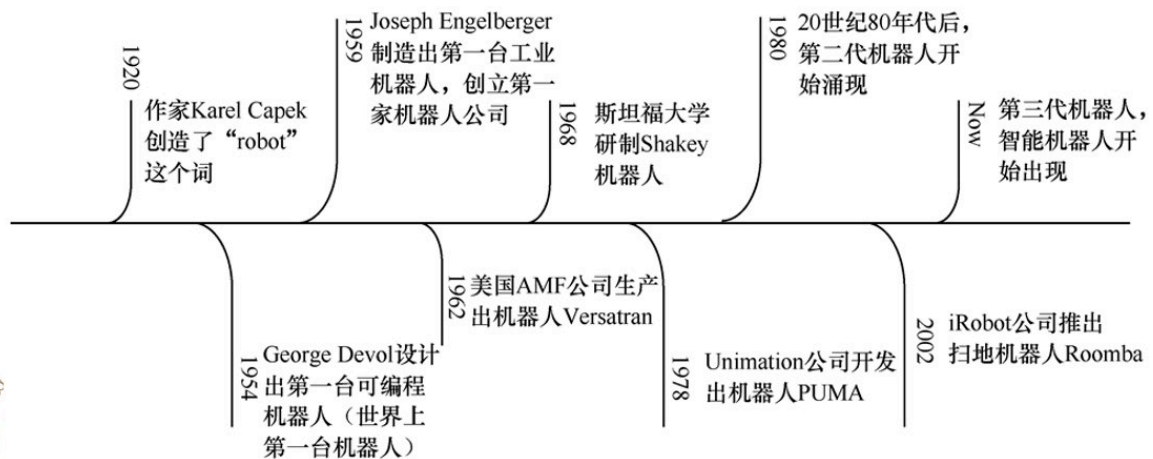


图灵测试

- 图灵测试一词来源于图灵写于1950 年的一篇论文《计算机与智能》，是一项关于判断机器是否能够思考的著名测试，目的是测试某机器是否能表现出与人等价的智能。



机器人的诞生



机器人的定义

<https://en.wikipedia.org/wiki/Robot>

- 机器人是一个可计算机编程的机器，能够自动地执行一系列复杂的动作。
- 机器人可通过外部控制设备或者内嵌的控制系统导引。
- 机器人可能按照人类的模样构建，但是大多数机器人是设计来执行特定任务的机器，而不考虑其模样。

机器人的发展



波士顿动力公司成立于1992年，创始人马克·雷波特（Marc Raibert）。

Platforms

Boston Dynamics 



SpotMini



Spot

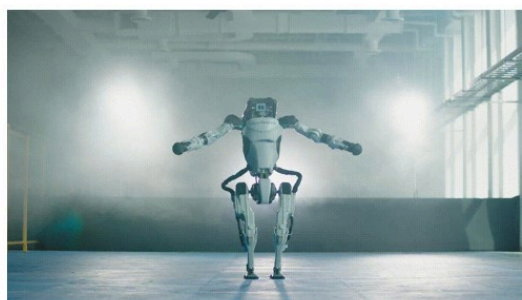


Atlas

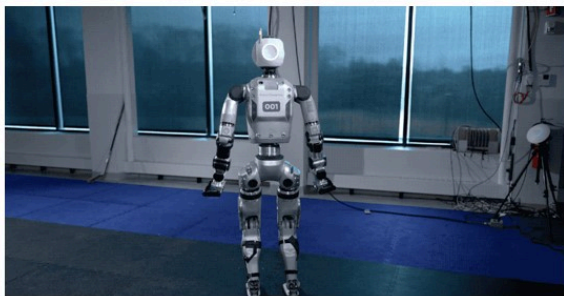


Handle

机器人-足式机器人



机器人-足式机器人



机器人-大模型机器人



特斯拉人形机器人Optimus Gen 3。全身 37 自由度、22 自由度仿生灵巧手、FSD+Grok 4.0+Dojo 三位一体 AI

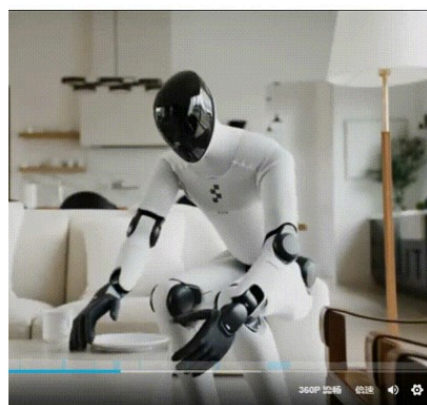


Figure 03 (2025 年 10 月 9 日发布, Figure AI 第三代人形机器人), 聚焦家庭安全优先、感知 / 手部性能跃升、Helix 端到端 AI (视觉-语言-动作大模型)

机器人-中国的机器人



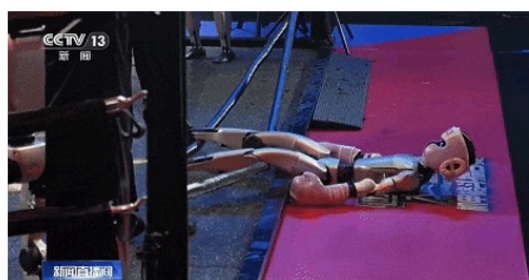
机器人-中国的机器人



机器人-中国机器人的发展



机器人-中国机器人的发展

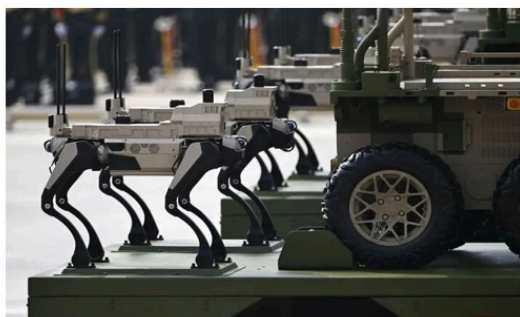


机器人-中国机器人的发展



100米短跑项目决赛中,来自北京人形机器人创新中心的“具身天工 Ultra”以21.50秒成绩夺冠。

机器人-中国机器人的发展



机器人-中国机器人的发展



机器人-中美竞争



中国厂商（前六，合计 11,568 台）

智元机器人（Agibot）：5,168 台，市占率 39%

宇树科技（Unitree）：4,200 台，市占率 32%

优必选（UBTECH）：1,000 台，市占率 7.7%

乐聚机器人（Engine AI）：500 台，

众擎机器人：400 台

傅利叶智能：300 台

美国厂商（第 7-10 位，合计约 450 台）

Figure AI：150 台（Figure 03）

Agility Robotics：150 台（Digit）

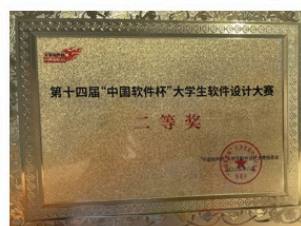
特斯拉（Tesla）：150 台（Optimus Gen 2/2.5）

Appteronik：数十台（Apollo）

信息学院智能机器人实验室



获得睿抗国赛一等奖，软件杯国赛二等奖。



信息学院智能机器人实验室



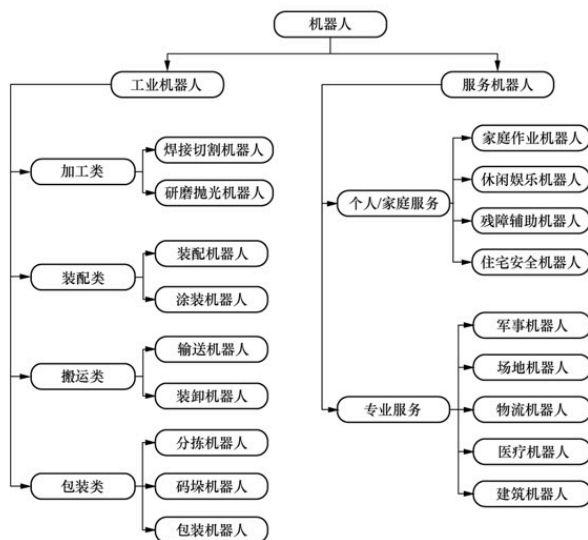
Active Dynamic Load Adaptation for
Quadruped Locomotion on Complex Terrain

Active Dynamic Load Adaptation for Quadruped
Locomotion on Complex Terrain 2025 icra

机器人的种类

二. 机器人的概念

- 机器人可分为两大类，即工业机器人和服务机器人。
- 工业机器人就是面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。
- 服务机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人。



二. 机器人的概念

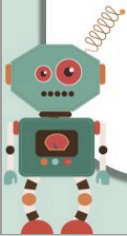
阿西莫夫 - 机器人三法则



1. 机器人不能伤害人类，或坐视人类受到伤害而袖手旁观；
2. 除非违背第一法则，机器人必须服从人类的命令；
3. 在不违背第一和第二法则前提下，机器人必须保护自己。

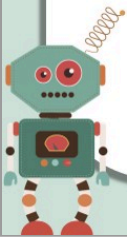
阿西莫夫 - 机器人三法则

1. 阿西莫夫提出的“机器人三原则”为机器人规定了伦理性纲领，一直是机器人科学家研究开发工作的准则。
2. 无人驾驶汽车的法律、伦理等问题，甚至成为IROS、ICRA等顶级机器人学术会议中的热门议题



智能机器人的定义

1956年，马文·明斯基提出了他对智能机器的理解：“智能机器能够创建周围环境的抽象模型，一旦遇到问题，便能够从抽象模型中寻找解决方法”



智能机器人的定义

定义1

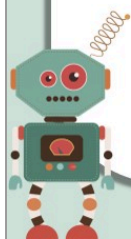
智能机器人是一种自动化的机器，所不同的是这种机器具备一些与人或生物相似的智能能力。

定义2

智能机器人是具有感知能力、规划能力、动作能力和协同能力的一种高度灵活的自动化机器。

定义3

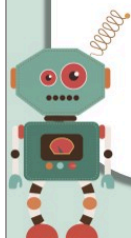
智能机器人是一种可被编程，根据传感器输入以执行动作或者作出选择的智能机器。



智能机器人的智能分级

智能机器人之所以叫智能机器人，最重要的是它们应该具有相当发达的“大脑”。它们具备形形色色的内部传感器和外部传感器，还有能作用于周围环境的执行机构。

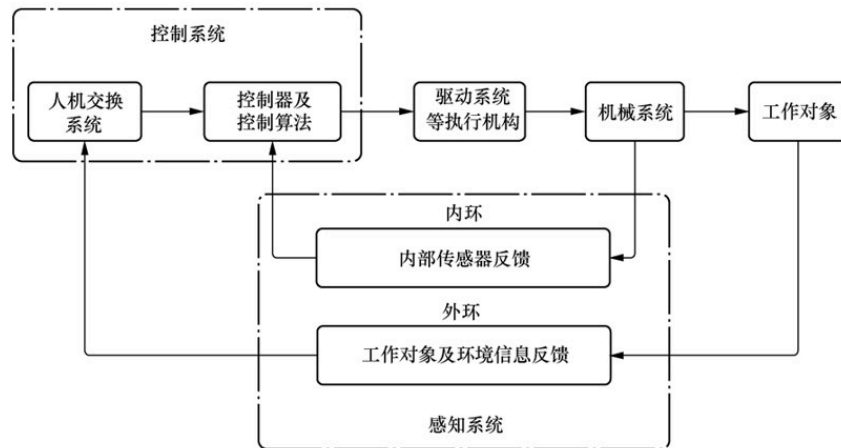
机器人智能等级	名称	定义	知识获取	知识反馈	知识应用	知识创新
L0	人工操控机器人	由人类操控的机器和设备	人类	人类	人类	人类
L1	程序控制机器人	按照预先设置好的程序进行动作，有限地反馈自身状态，无法感知周围环境	人类/机器人	人类	人类	人类
L2	感知控制机器人	能够感知周围环境和反馈自身状态，能够联网和远程控制，但无法与人类直接交互	机器人	人类/机器人	人类	人类
L3	自适应机器人	在特定场景和范围，实现自适应，最大限度地保障自身独立和安全，但不具有学习能力	机器人	机器人	人类/机器人	人类
L4	完全自主机器人	具备在复杂场景下独立生存、独立行动和不断学习优化的机器	机器人	机器人	机器人	机器人



经典架构

四. 智能机器人的架构

智能机器人是一个机电一体化系统、更是一个人工智能系统。智能机器人的经典架构设计遵循“感知-控制-执行”的反馈控制框架。



网联云控架构

四. 智能机器人的架构

以物联网、云计算、深度学习等为代表的新一代信息技术的快速发展，推动了智能机器人架构的革新。

智能机器人的网联云控架构实现了云-网-端的一体化设计。

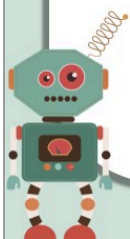
“端”是指机器人本体及本体自身的控制系统。

“网”主要指WiFi、5G及其他无线通信网络。

“云”主要指基于云存储、云计算的机器人脑。

智能在机器人上的体现

- 自主性
- 适应性
- 交互性
- 学习性
- 协同性



1、自主性

自主性： 是指其可以在特定的环境中，不依赖任何外部控制，无需人为干预，完全自主地执行特定的任务。

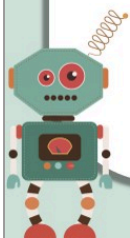


全自主运行

国防科大救援机器人自主探索未知环境



PR2服务机器人自主打台球



2、适应性

适应性： 是指它可以实时识别和测量周围的物体，根据环境的变化调节自身的参数，调整动作策略，以及处理紧急情况。



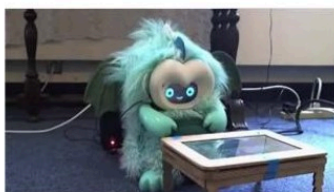
国防科大足球机器人
避障



Rethink公司的协作机器人
确保人的安全

3、交互性

交互性： 是指机器人可以与人、外部环境及与其他机器人之间进行信息交流。



个人娱乐服务机器人
人的语音交互



基于脑机接口的人机交互

4、学习性

学习性： 是指机器人在自主感知环境变化的基础上，可以形成和进化出新的活动规则，自主独立地活动和处理问题。

。



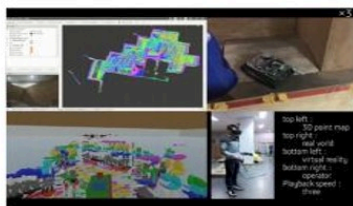
示教学习机器人打乒乓球



增强学习无人驾驶小车

5、协同性

协同性： 是指在实时交互的基础上，机器人可以依据需求和任务实现机机协作和人机协同。



人一机器人协同探索未知环境



多机器人协同目标围捕

谢谢

本讲结束！

